

# Lorewarden: Pengembangan Platform Berbasis Web untuk Manajemen Sesi Tabletop Role-Playing Game

Andhika Fadhlan Wijanarko - 2306267164  
Ganendra Garda Pratama - 2306250642  
Jonathan Matius Weni Gerimu - 2306161896  
Mirza Adi Raffiansyah - 2306210323

17 Mei 2026

## Ringkasan

Tabletop Role-Playing Game (TRPG) merupakan permainan yang membutuhkan imajinasi serta manajemen informasi yang kompleks, baik dari sisi Game Master (GM) maupun pemain. Data seperti atribut karakter, manajemen sesi, pengaturan peta (map), dan atmosfer musik seringkali sulit dikelola jika hanya menggunakan metode konvensional berbasis kertas. Makalah ini membahas pengembangan Lorewarden, sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen sesi TRPG secara digital. Lorewarden dibangun menggunakan arsitektur *client-server* modern, dengan React.js di sisi *frontend* dan Node.js di sisi *backend*, didukung oleh basis data PostgreSQL dan Redis. Hasil dari pengembangan ini adalah platform terintegrasi yang memungkinkan pengelolaan karakter, pengaturan ruang peta interaktif, dan pemutar musik sesi secara *real-time*, sehingga meningkatkan efisiensi dan pengalaman bermain TRPG.

## 1 Pendahuluan

Permainan *Tabletop Role-Playing Game* (TRPG) telah mengalami kebangkitan popularitas dalam beberapa tahun terakhir. Permainan ini sangat bergantung pada interaksi sosial, penceritaan (*storytelling*), dan mekanik aturan yang kompleks. Seorang *Game Master* (GM) bertugas memandu cerita, mengatur dunia, dan mengelola berbagai elemen permainan seperti karakter non-pemain (NPC), peta, dan

musik latar. Di sisi lain, para pemain harus mengelola lembar karakter (*character sheet*) mereka yang berisi atribut, keterampilan, dan perlengkapan.

Pengelolaan berbagai elemen ini secara manual menggunakan kertas seringkali memperlambat alur permainan (*pacing*) dan rentan terhadap kesalahan perhitungan atau kehilangan data. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perangkat lunak manajemen yang dapat membantu mengotomatisasi dan mengorganisir elemen-elemen permainan ini.

Proyek Lorewarden dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Lorewarden hadir sebagai aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan menjalankan sesi TRPG dengan lebih terstruktur. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur krusial yang digabungkan dalam satu platform yang mudah diakses.

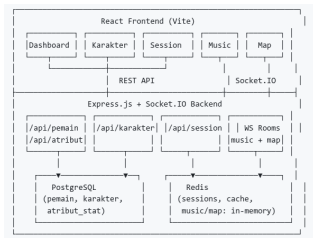
## 2 Arsitektur Sistem

Sistem Lorewarden dirancang menggunakan arsitektur *client-server* yang memisahkan antarmuka pengguna (*frontend*) dengan logika bisnis dan manajemen data (*backend*).

### 2.1 Pengembangan Frontend

Bagian antarmuka pengguna dibangun menggunakan **React.js** dengan bantuan *build tool* Vite untuk memastikan kompilasi yang cepat dan performa aplikasi yang optimal.

- **Antarmuka Visual:** Penataan gaya visual (*styling*) dikelola menggunakan Tailwind



Gambar 1: Representasi konseptual arsitektur Lorewarden.

CSS, yang memungkinkan pembuatan desain responsif dengan cepat.

- **Komunikasi API:** Integrasi dengan *backend* dilakukan melalui modul API khusus yang mengirimkan permintaan HTTP ke berbagai rute layanan.

## 2.2 Pengembangan Backend

Logika server dibangun menggunakan **No-de.js** dengan *framework* **Express.js**. Arsitektur *backend* ini bertanggung jawab untuk memproses permintaan pengguna, melakukan validasi, dan berinteraksi dengan basis data. RESTful API diimplementasikan untuk menyediakan data bagi *frontend*.

## 2.3 Manajemen Basis Data

Lorewarden menggunakan kombinasi dua teknologi penyimpanan data untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya:

1. **PostgreSQL:** Digunakan sebagai basis data relasional utama untuk menyimpan entitas permanen seperti data Pemain, Karakter, Atribut Karakter, dan riwayat Sesi.
2. **Redis:** Diimplementasikan untuk mekanisme *caching* dan manajemen *state* yang membutuhkan kecepatan baca/tulis tinggi, sangat cocok untuk sinkronisasi sesi secara langsung.

## 3 Implementasi Fitur Utama

Platform Lorewarden menyediakan beberapa modul utama yang saling terintegrasi untuk mendukung kelancaran bermain TRPG.

### 3.1 Manajemen Karakter dan Atribut

Modul ini memungkinkan pemain untuk membuat karakter digital. Setiap karakter memiliki relasi ke entitas 'Atribut' di basis data, yang menyimpan nilai seperti kekuatan (*strength*), ketangkasan (*dexterity*), kesehatan (*health*), dan lainnya. Pengelolaan secara digital memastikan bahwa setiap perubahan status karakter akibat kejadian di dalam permainan dapat diperbarui seketika tanpa perlu menggunakan penghapus dan pensil.

### 3.2 Ruang Peta (Map Room)

Fitur *Map Room* menyediakan kanvas interaktif bagi GM untuk menyajikan posisi spasial karakter dalam permainan. Pada bagian *frontend*, komponen MapCanvas dan MapToolbar digunakan untuk memanipulasi tampilan peta. Hal ini memungkinkan simulasi pertarungan (*combat*) atau eksplorasi wilayah dengan representasi visual yang jelas bagi seluruh pemain dalam sesi tersebut.

### 3.3 Manajemen Sesi dan Audio

Untuk membangun atmosfer permainan yang mendalam, Lorewarden dilengkapi dengan fitur *Music Player*. GM dapat mengatur *playlist* atau memutar efek suara tertentu (misalnya suara cuaca atau musik pertarungan) melalui rute API *musicRoom*. Selain itu, kontrol terhadap keseluruhan sesi permainan dikelola melalui modul *session*, yang melacak pemain mana saja yang aktif dan terhubung dalam satu ruang virtual yang sama.

## 4 Deployment dan Infrastruktur

Untuk mempermudah proses instalasi dan distribusi, Lorewarden telah sepenuhnya dikemas dalam kontainer (*containerized*). Penggunaan **Docker** dan **Docker Compose** memastikan bahwa seluruh lingkungan, mulai dari server *backend*, *frontend*, hingga *database* (PostgreSQL) dan sistem *caching* (Redis), dapat dijalankan secara konsisten di berbagai mesin peladen tanpa masalah kompatibilitas (*works*

on my machine problem). Repositori telah dilengkapi dengan fail `Dockerfile` di masing-masing modul dan fail `docker-compose.yml` di level akar.

## 5 Kesimpulan

Pengembangan aplikasi Lorewarden menunjukkan bahwa integrasi teknologi web modern dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman bermain *Tabletop Role-Playing Game*. Dengan mengotomatisasi manajemen lembar karakter, menyediakan peta interaktif, serta ruang pengatur musik dalam satu platform yang tersinkronisasi, Lorewarden membebaskan Game Master dan pemain dari beban administratif, sehingga mereka dapat lebih fokus pada aspek naratif dan interaksi sosial yang menjadi inti dari permainan TRPG. Pengembangan lebih lanjut dapat mencakup integrasi WebSockets untuk pembaruan data yang sepenuhnya *real-time* dan sistem manajemen inventaris (*inventory*) yang lebih mendetail.